

Aula 4

Inteligência Artificial

Prof. Luciano Frontino de Medeiros

1

Agentes inteligentes

2

Definição de agente inteligente

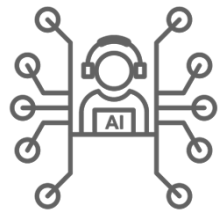
- Um agente é definido como um artefato equipado com sensores que têm a capacidade para perceber o ambiente e agir sobre ele por meio de atuadores (Russell; Norvig, 2004)

Sdecoret/Shutterstock

3

Monitorando o ambiente

- Robôs são construídos com as mais variadas funcionalidades, tendo sensores, tais como câmeras, dispositivos de infravermelho, de som e ultrassom, de gás, de temperatura e de umidade, dentre outros



Graphicchaser/Shutterstock

4

Atuando sobre o ambiente

- Na qualidade de atuadores, podemos relacionar os servomotores, motores de passo, pistões hidráulicos e relês
- É necessário que um agente processe os sinais provenientes dos sensores para efetuar qualquer ação, de forma a se caracterizar como "inteligente" em seu ambiente (Medeiros, 2018, p. 35)

Dizfoto/Shutterstock

5

Algoritmo de ML como agente

- Um algoritmo de aprendizado de máquina, atuando como um agente inteligente, recebe os dados como entrada – pode ser por meio de sensores que analisam os dados de forma online em determinado ambiente (...)

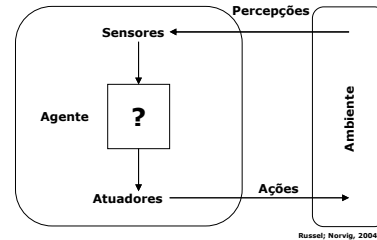
6

(...)

- Em seguida, executam um processamento sobre os dados, de acordo com técnicas e algoritmos que aprendem sobre o contexto dos dados de entrada, para depois informar os resultados obtidos ou fornecer os subsídios para tomada de decisões

7

Diagrama do agente



Russell; Norvig, 2004.

8

Função do agente

- O mapeamento das ações à disposição do agente, com as sequências de percepções que podem acontecer na memória deste

(Russell; Norvig, 2004)



Tanyabosy/Shutterstock

9

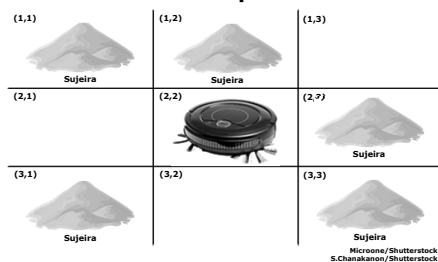
Programa do agente

- A função do agente se refere a uma descrição abstrata
- Esta descrição pode ser representada utilizando-se diagramas ou outras simbologias que demonstrem o que o agente deve fazer
- O programa do agente, que é implementado de forma concreta e está comprometido com aspectos da arquitetura do agente

(Russell; Norvig, 2004, p. 34)

10

Exemplo



11

Descrição da função do agente

Sequência	Percepção	Ação
1	[(2,2), Limpo]	Mova-se em frente
2	[(3,2), Limpo]	Mova-se à direita
3	[(3,1), Sujo]	Aspire a sujeira
4	[(3,1), Limpo]	Mova-se à direita
5	[(2,1), Limpo]	Mova-se em frente
6	[(1,1), Sujo]	Aspire a sujeira
7	[(1,1), Limpo]	Mova-se à direita
8	[(1,2), Sujo]	Aspire a sujeira
9	[(1,2), Limpo]	Mova-se em frente
10	[(1,3), Limpo]	Mova-se à direita
11	[(2,3), Sujo]	Aspire a sujeira
12	[(2,3), Limpo]	Mova-se em frente
13	[(3,3), Sujo]	Aspire a sujeira
14	[(3,3), Limpo]	Mova-se à direita
15	[(3,2), Limpo]	Mova-se à direita
16	[(2,2), Limpo]	Pare

12

Agente racional

- A medida de desempenho como critério para obtenção do sucesso da tarefa
- O conhecimento prévio do agente com relação ao ambiente
- As ações que o agente pode executar
- A sequência de percepções que o agente tem até o momento (Russell; Norvig, 2004, p. 36)

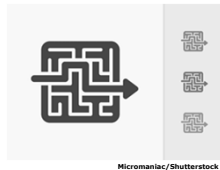
13

Resolução de problemas de busca

14

Resolução de problemas

- Os agentes de resolução de problemas tomam decisões sobre os próximos passos encontrando aquelas sequências de ações que resultam nos estados desejáveis (Russell; Norvig, 2004, p. 62)



Micromaniac/Shutterstock

15

Exemplo: roteirização

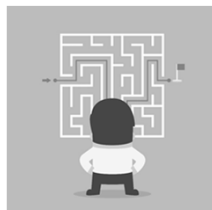
- O problema do viajante
- Um conjunto de locais que devem ser visitados, considerando rotas definidas entre eles
- Como percorrer todos os locais considerando um custo mínimo ótimo?



16

Formulação de objetivos

- Baseia-se na situação atual do agente e na medida de desempenho deste; configura o primeiro passo para a resolução do problema



Jiw Ingka/Shutterstock

17

Formulação de problemas

- Processo de decidir quais estados e ações deverão ser considerados na abordagem do problema, dado determinado objetivo (Russell; Norvig, 2004, p. 62)



Jiw Ingka/Shutterstock

18

Componentes

- Um estado inicial
- Uma função "sucessor"
- O teste de objetivo
- A função custo



Anastasia Moleseva/Shutterstock

Exemplo

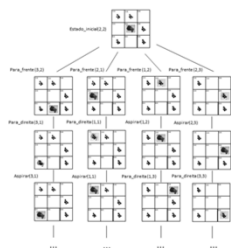
Robô Aspirador

Formulação	Descrição
Estados	O agente se posiciona em uma de 9 posições diferentes, que podem conter sujeira ou não. A quantidade de espaços possíveis (contando que todos contenham sujeira) é de 9×2 estados, mais 2 do estado inicial, resultando em 20 estados.
Estado inicial	Robô na posição (2,2)
Função sucessor	Gera os estados válidos resultantes da tentativa de ação (Para-frente, Para-direita, Aspirar). Ver na figura 7.
Teste de objetivo	Verificar se todos os quadrados estão limpos
Custo de caminho	Cada passo custa 1 unidade; o custo do caminho é o número de passos.

19

20

Árvore de estados



Exemplo

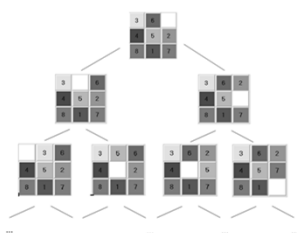
Puzzle de 8 peças

Formulação	Descrição	Exemplo
Estados	Uma disposição específica das 8 peças sobre o tabuleiro 3x3.	
Estado inicial	Qualquer estado pode ser definido como o estado inicial (Ver figura 8).	
Função sucessor	Gera os estados válidos para execução das quatro ações possíveis: Esquerda, Cima, Baixo, Direita.	
Teste de objetivo	Verifica se o estado alcançado é o mesmo que foi definido como objetivo.	
Custo de caminho	Cada passo custa 1 unidade; o custo do caminho é o número de passos.	

21

22

Árvore de estados



Considerações de complexidade

- O quebra-cabeça de 8 peças possui 181.440 estados acessíveis
- O puzzle de 15 peças (um tabuleiro 4x4) possui cerca de 1,3 trilhão de estados
- O puzzle de 24 peças (tabuleiro 5x5), possui aproximadamente 10^{25} estados, sendo ainda difícil de resolver de forma ótima com computadores e algoritmos atuais

(Russell; Norvig, 2004, p. 67)

23

24

Estrutura de agentes e propriedades dos ambientes

25

Classificação

- Uma das primeiras atividades na modelagem de um agente se refere à definição do ambiente de tarefa
- É composto de quatro elementos: desempenho, ambiente, atuadores e sensores
- No inglês, assume o acrônimo PEAS (Performance, Environment, Actuators and Sensors)

Jamastochart/Shutterstock

26

Exemplos de PEAS

Tipo de Agente	Medida de desempenho	Ambiente	Atuadores	Sensores
Sistema de diagnóstico médico	Paciente saudável, minimizar custos.	Quarto de hospital, paciente, equipe.	Mostrar perguntas, testes, diagnósticos, tratamentos.	Entrada por teclado, voz, descoberta de informação.
Sistema de xadrez	Calcular a jogada ótima, ganhar a partida.	Tabuleiro 8x8, peças de xadrez, posições iniciais, jogadas possíveis.	Braço articulado para mover as peças.	Câmera para ver as posições das peças.
Tutor inteligente	Maximizar as notas dos alunos nos testes.	Área de interação do software, chat de mensagens.	Mostrar conteúdos, explicar exercícios.	Entrada pelo teclado
Robô de solda	Efetuar os pontos de solda no tempo previsto, qualidade da solda.	Linha de montagem.	Braço articulado para movimentos no espaço, ponteira de solda.	Identificação de novo objeto a ser soldado, quantidade de solda, temperatura de solda.

27

Completamente observável versus Parcialmente observável

Critérios	Descrição	Exemplo
Completamente observável x parcialmente observável	Se os sensores do agente acessam de forma completa aos estados do ambiente em cada instante, o ambiente é completamente observável. Se houver ruído, sensoramento impreciso ou lacunas nos estados, é parcialmente observável.	Um jogo de xadrez é completamente observável. Um sistema de busca na internet é parcialmente observável.

28

Determinístico versus Estocástico

Critérios	Descrição	Exemplo
Determinístico x Estocástico	Se o próximo estado é completamente determinado pelo estado atual e pela ação executada pelo agente, o ambiente é dito determinístico, senão, é estocástico. Se o sistema é determinístico, mas apresenta elementos estocásticos, o ambiente é dito estratégico .	O exemplo do robô aspirador de pó é determinístico. Um carro com direção autônoma é estocástico.

29

Episódico versus Sequencial

Critérios	Descrição	Exemplo
Episódico x Sequencial	Num ambiente de tarefa episódico, o agente experimenta os eventos de maneira atômica, com os episódios começando com a percepção do agente e na execução de uma única ação. Num ambiente sequencial, há a dependência dos estados atuais com os estados anteriores.	Um jogo de xadrez é sequencial. Um robô aspirador de movimento aleatório é episódico

30

Estático versus Dinâmico

Critérios	Descrição	Exemplo
Estático x Dinâmico	Caso o ambiente se altere enquanto o agente está executando a tarefa, ele é dinâmico. Se o ambiente não se modifica ao longo da execução, é estático (há situações em que os ambientes podem ser caracterizados como semidinâmicos).	Um jogo de xadrez é estático. Um carro com direção autônoma é dinâmico (ou semidinâmico, considerando as rotas predefinidas).

31

Discreto versus Contínuo

Critérios	Descrição	Exemplo
Discreto x Contínuo	Refere-se ao modo como o tempo é considerado, e também ao estado do ambiente e das percepções e ações. Uma sequência de estados discretos muda de forma brusca de um estado para outro. Uma sequência de estados contínua muda de forma suave.	Um jogo de xadrez é considerado discreto. Um sistema de refrigeração de temperatura pode ser contínuo.

32

Individual versus Multiagente

Critérios	Descrição	Exemplo
Individual x Multiagente	Se no ambiente existe apenas um agente atuando para resolver o problema, ou se o sistema considerado é multiagente.	Um jogo de xadrez pode ser um agente individual (Se um agente joga contra outro, é multiagente). Um sistema de busca na internet pode ser multiagente, por utilizar vários bots que encontram e organizam a informação.

33

Exemplos

Ambientes	Observável	Determinístico	Episódico	Estático	Discreto	Agentes
Palavras Cruzadas	Completamente	Determinístico	Sequencial	Estático	Discreto	Individual
Jogo de Xadrez	Completamente	Estratégico	Sequencial	Semi	Discreto	Multi
Jogo de pôquer	Parcialmente	Estratégico	Sequencial	Estático	Discreto	Multi
Carro autônomo		Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Contínuo	Multi
Diagnóstico médico	Parcialmente	Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Contínuo	Individual
Analista de imagens	Completamente	Determinístico	Episódico	Semi	Contínuo	Individual
Robô seletor de peças	Parcialmente	Estocástico	Episódico	Dinâmico	Contínuo	Individual
Controlador de manufatura química	Parcialmente	Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Contínuo	Individual
Sistema Tutorial Inteligente	Parcialmente	Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Discreto	Multi

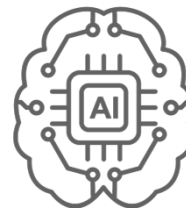
34

Tipos de agente inteligente

35

Tipos de agentes

- O agente deve conter uma arquitetura que permita implementar o programa do agente, a partir de um conjunto de sensores e atuadores, conectados a um processador que irá executar o programa do agente (Russell; Norvig, 2004, p. 44)

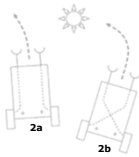


Graphicchasers/Shutterstock

36

Agentes reativos simples

- Os agentes reativos simples selecionam as ações a serem executadas com base na percepção atual, desconsiderando o histórico de percepções (Figura 2-4)
- No exemplo do robô aspirador de pó, o agente se baseia na sua posição atual após o movimento e verifica se existe ou não sujeira



Fonte: Dennett, 1997.

Regras Se-Então

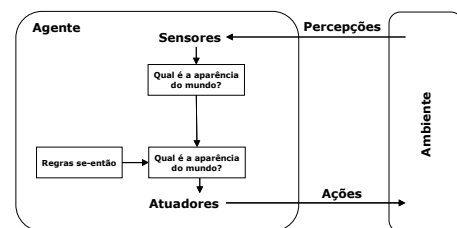
- Agentes reativos podem ser implementados utilizando "regras de produção" ou "regras se-então"
 - Uma regra faz o teste de uma condição envolvendo as variáveis alimentadas pelos sensores e executa uma ação específica quando esta condição é verdadeira
- SE <condição> ENTÃO <ação>

Bittencourt, 1998, p. 252.

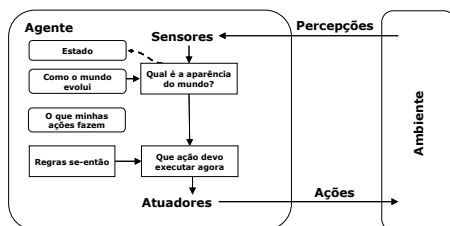
Exemplos: robô aspirador

- SE estado = Sujo ENTÃO Aspirar
- SE estado = Limpo ENTÃO faça movimento = SIM SENÃO faça movimento = NÃO
- SE faça movimento = SIM E quadrado na frente = SIM ENTÃO direção do movimento = FRENTE
- SE faça movimento = SIM E quadrado na frente = NÃO ENTÃO direção do movimento = DIREITA

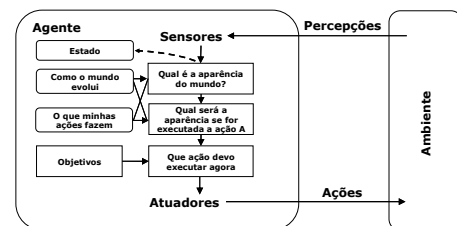
Arquitetura: ARS



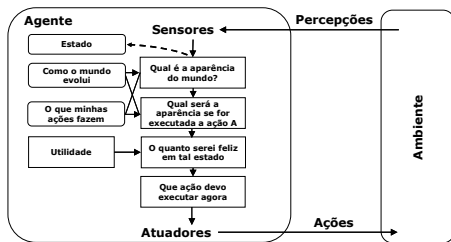
Arquitetura: agentes reativos baseados em modelo



Arquitetura: agentes baseados em objetivos

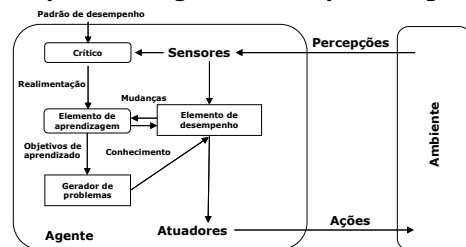


Arquitetura: agentes baseados em utilidade



43

Arquitetura: agentes com aprendizagem



44

Elementos conceituais de um AA

- **Elemento de desempenho:** é a parte considerada até agora, sobre agentes, que recebe as percepções e decide qual ação executar
- **Crítico:** elemento do agente que informa como o agente está se comportando em relação ao seu padrão constante de desempenho

45

- **Elemento de aprendizado:** utiliza a informação proveniente do crítico para modificar o elemento de desempenho em direção a um melhor funcionamento no futuro
- **Gerador de problemas:** elemento responsável para sugestão de novas regras e ações que podem levar a novas experiências

46

Algoritmos genéticos

Algoritmos genéticos

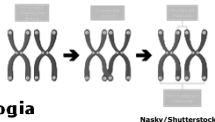
- Um algoritmo genético (AG) faz parte da classe de algoritmos de busca
- O algoritmo procura uma solução dentro de um espaço para um problema de otimização
- Os algoritmos genéticos podem ser uma boa opção para efetuar a busca em problemas considerados intratáveis

47

48

Busca em feixe estocástica

- Um AG é um algoritmo de busca em feixe estocástica
- Os estados sucessores são criados a partir da combinação de dois (ou mais) estados "pais", em vez de serem criados a partir de variação de um único estado
- Analogia com a seleção natural proveniente da biologia



49

Funcionamento global

- Uso de uma população inicial gerada aleatoriamente, que evolui ao longo das "gerações" (iterações do algoritmo)
- Produção de uma nova população é avaliada por uma função objetivo, ou função de fitness
- Esta função retorna à nova população, priorizando os estados melhores (Russel; Norvig, 2004, p. 115)

50

Algoritmo

1. Cria uma população aleatória de candidatos à solução (pop)
2. Enquanto as condições de terminação não são satisfeitas: (cada iteração e geração):
 - (a) Cria uma nova população vazia (new-pop)
 - (b) Em quanto new-pop não estiver completa:

51

- i. Faz a seleção de dois indivíduos aleatoriamente de pop (dando preferência na seleção aos indivíduos de maior fitness)
 - ii. Faz o crossover (cruzamento) dos dois indivíduos para obter dois novos indivíduos
 - (c) Dá a cada membro de new-pop a chance de mutação
 - (d) Substitui pop com new-pop
3. Seleciona o indivíduo da população com a melhor fitness como a solução do problema

52

Funcionamento global

- Uso de uma população inicial gerada aleatoriamente, que evolui ao longo das "gerações" (iterações do algoritmo)
- Produção de uma nova população é avaliada por uma função objetivo, ou função de fitness
- Esta função retorna à nova população, priorizando os estados melhores (Russel; Norvig, 2004, p. 115)

53

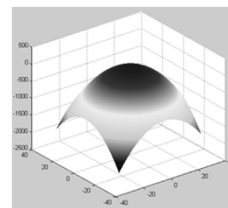
Exemplo: encontrar o máximo de uma equação

- A seguinte equação tem o seu valor máximo, $f(x)=2$, no ponto (3,2)

$$f(x) = 2 - (x - 3)^2 - (y - 2)^2$$

$$x = 3$$

$$y = 2$$



Fonte: Medeiros, 2018.

54

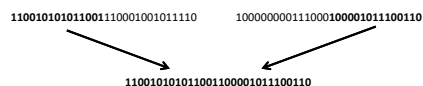
Modelo do AG

- O cromossomo para o modelo será definido na forma (x,y) , de tamanho total 30 (15 bits para cada variável), contendo bits 0 e 1
- Exemplo: $x=3,07$ e $y=2,13$
- 100010000111010110001001100100
- Função de fitness (avaliação da função):
- $f(x) = 1,9769$

55

Crossover

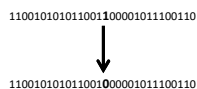
- O crossover (cruzamento) será feito escolhendo-se uma posição dentro do cromossomo onde acontecerá a divisão deste, para a geração de novos indivíduos



56

Mutação

- A mutação acontecerá de forma aleatória, após o crossover, e um bit será escolhido e seu valor será alterado



57

Execução



58

Aplicações de AG

- Arquitetura de circuitos eletrônicos
- Planejamento e roteirização
- Programação de *games*
- Previsão do tempo
- Descoberta de identidades matemáticas
(Russel; Norvig, 2004)

59